

Sensoru monitoringa sistēma

Kvalifikācijas darbs

Darba autors

Markuss Birznieks, mb20075

Darba vadītājs

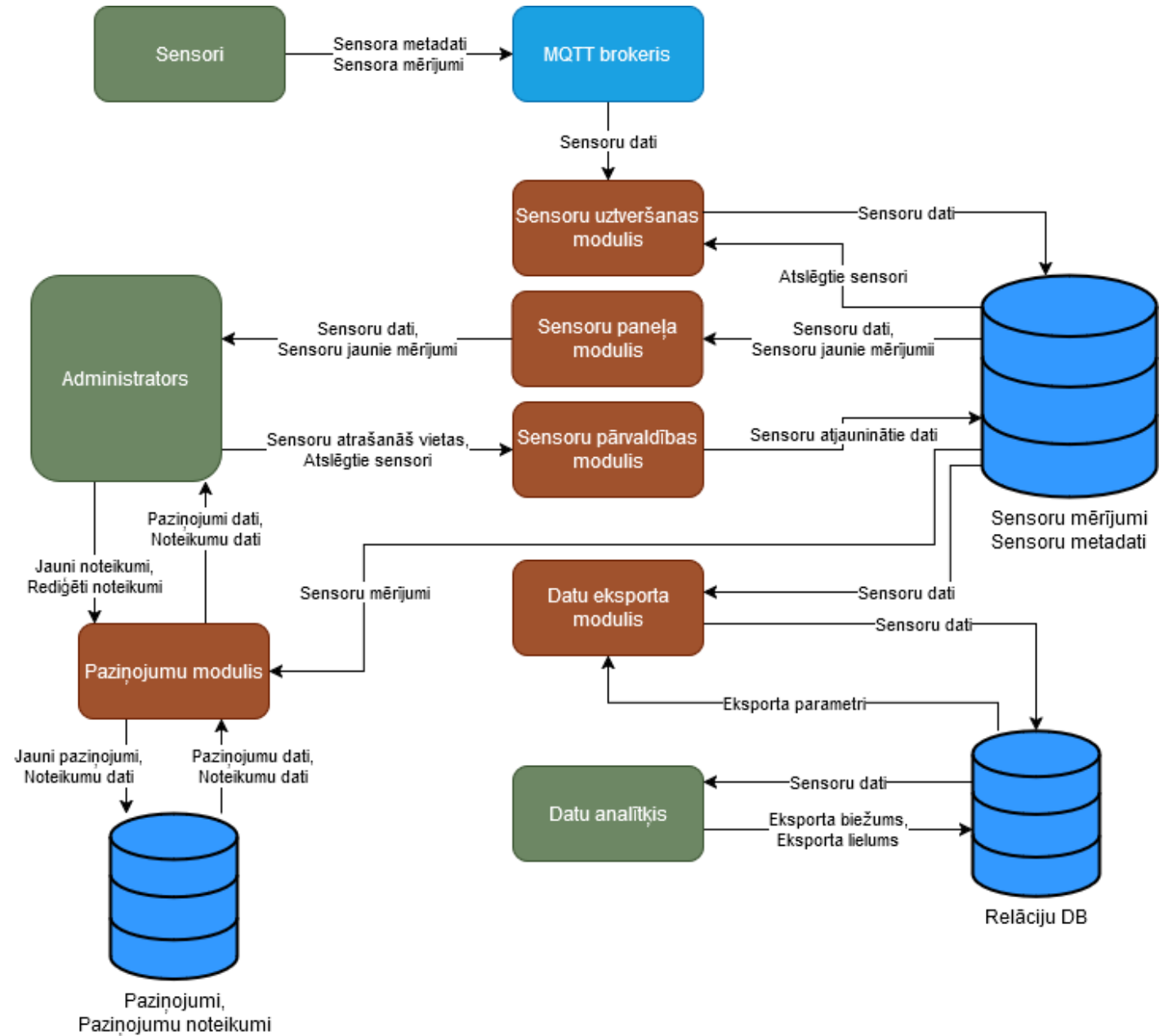
Dr. sc. comp. Guntis Arnicāns

Esošā situācija

- Raiņa bulvārī 19 ir izvietoti Aranet sensori
- To dati netiek saglabāti jau 2 gadus
- Ir iespēja izveidot jaunu sistēmu

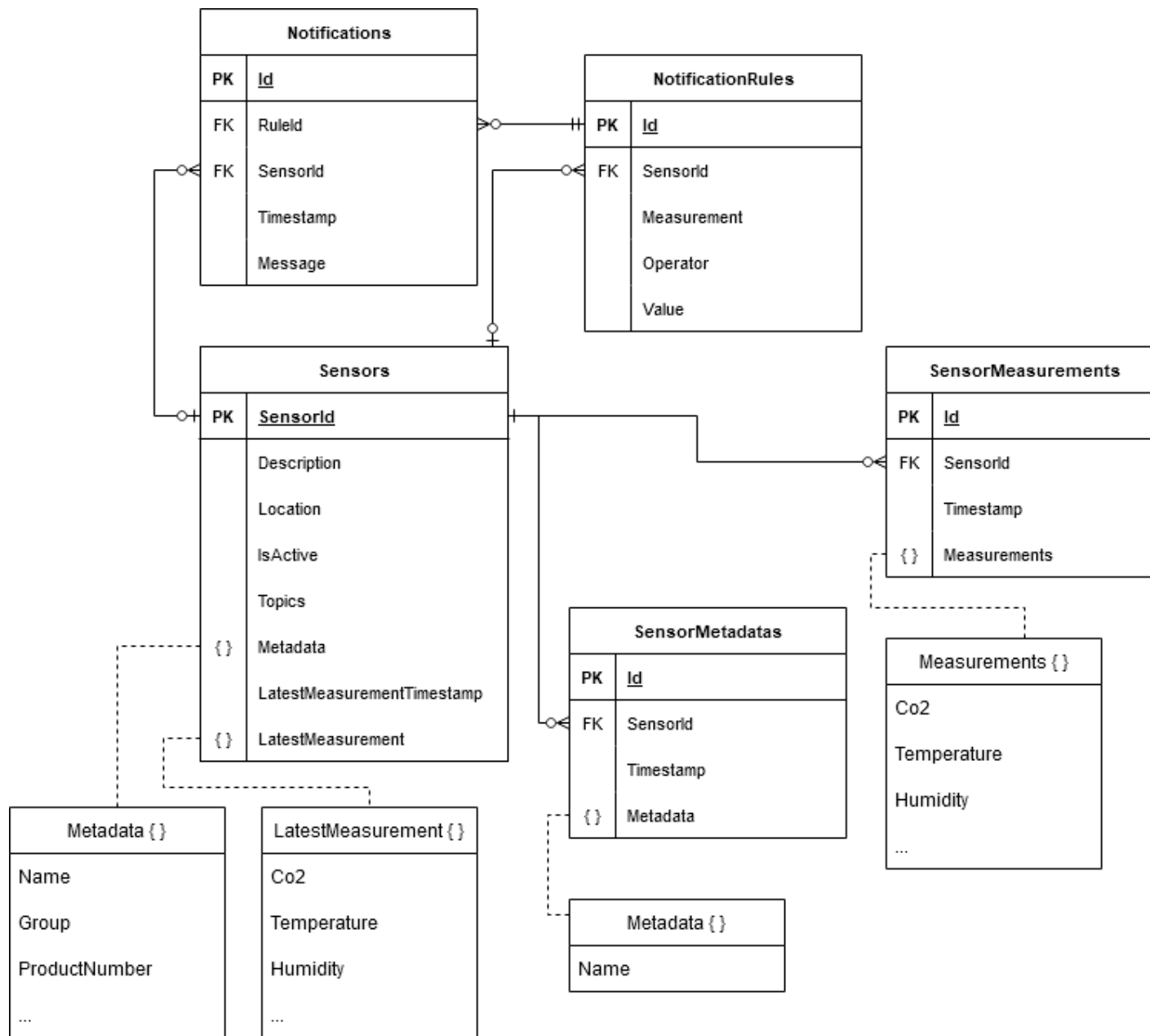
Funkcionālo prasības

- **Sensoru uztveršana** un datu saglabāšana
- **Sensoru panelis** – reālā laika mērījumu apskatei
- **Sensoru pārvaldība** – atrašanās vietas iestatīšana
- **Datu eksports** analīzei
- **Paziņojumi** par mērījumiem



Datubāze

- MongoDB
- Kolekcijas:
 - Sensors – aktuālie dati
 - SensorMeasurements – mērījumu ziņojumi
 - SensorMetadata – metadatu vēsture
 - Notifications
 - NotificationRules
- Veidota ar mērķi spēt saglabāt dažādus mērījumus un metadatus



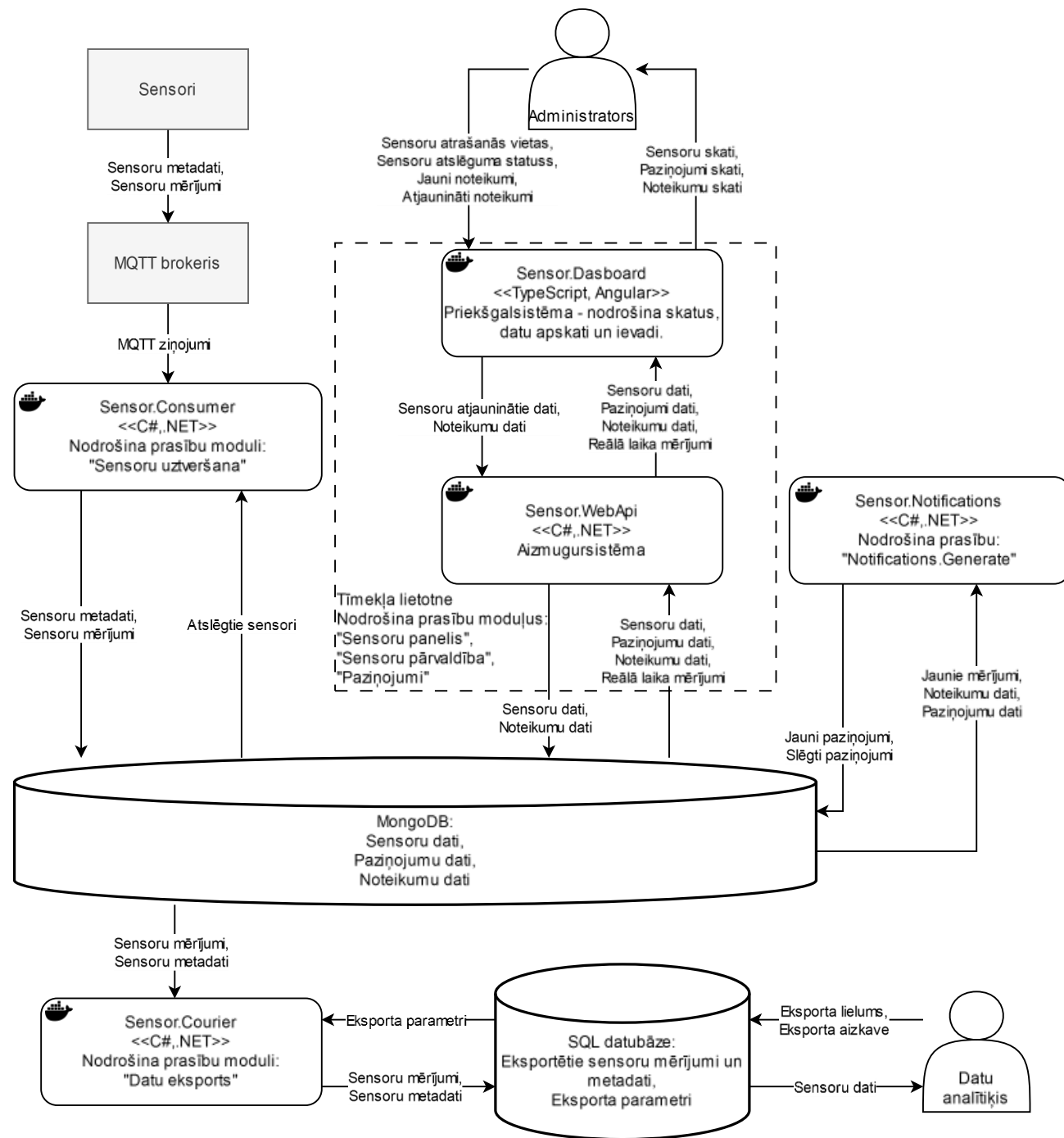
- Datubāze veidota ar mērķi spēt saglabāt dažādus mērījumus un metadatus
- Piemēram, divi dokumenti no kolekcijas «SensorMeasurements», kas atbilst diviem sensora mērījumu ziņojumiem.

```
_id: ObjectId('67861da9ca6a35cd486d8778')
timestamp: 2025-01-14T08:19:39.000+00:00
sensorId: "6000FF"
▼ measurements: Object
  bec: "2.190E-02"
  temperature: "19.000"
  dp: "8.360664"
  rssi: "-84.000000"
  vwc: "0.312"
  battery: "0.13"
  pec: "2.350E-01"
```

```
_id: ObjectId('6751ef1f322200c56192a41e')
timestamp: 2024-12-05T18:21:19.000+00:00
sensorId: "40080E"
▼ measurements: Object
  atmosphericpressure: 102440
  co2: 1053
  co2Abc: 0
  humidity: 34
  temperature: 22
  rssi: -91
  battery: 0.67
```

Sistēmas arhitektūra

- 5 komponentes, kas darbojas kā Docker konteineri
 - Sensor.Consumer
 - Sensor.Dashboard
 - Sensor.WebApi
 - Sensor.Notifications
 - Sensor.Courier



Pārvaldība ar Docker Compose failiem

```
name: sensor
```

```
services:
```

```
  sensor-consumer:
```

```
    image: sensor-consumer:2.1.0
```

```
    volumes:
```

```
      - ../certs:/certs
```

```
    networks:
```

```
      - sensor-network
```

```
    container_name: sensor-consumer
```

```
    environment:
```

```
      MongoDBSettings__ConnectionString: mongodb://sensor-mongo:27017/?directConnection=true
```

```
      MongoDBSettings__DatabaseName: sensor
```

```
      MqttSettings__Topics: Aranetest/+/sensors/<sensorId>/json/measurements,Aranetest/+/sensors/<sensorId>/<metadataName>
```

```
      MqttSettings__Broker: broker.hivemq.com
```

```
      MqttSettings__ProtocolVersion: V311
```

```
      # MqttSettings__Username: ...
```

```
      # MqttSettings__Password: ...
```

```
      MqttSettings__UseTls: "false"
```

```
      # MqttSettings__UseTls: "true"
```

```
      # MqttSettings__PathToPem: /certs/ca.pem
```

```
      # MqttSettings__SslProtocol: Tls12
```

```
networks:
```

```
  sensor-network:
```

```
    external: true
```

«staging» vide

- Tika izveidots privāts repozitorijs, lai sagatavotu un pārbaudītu sistēmu pirms tā tiek uzstādīta uz servera
- Pirmsizlaides vide ir pēc iespējas tuvāka produkcijas videi

```
▼ staging
  > certs
  ▼ consumer
    > v.1.0
    > v2.0
    🦋 compose.yaml
    ⓘ README.md
    ≡ sensor-consumer-2.1.0.tar
  ▼ courier
    > MariaDb
    🦋 compose.yaml
    ≡ sensor-courier-2.0.0.tar
  ▼ dashboard
    > v2.0
    ≡ .htpasswd
    🦋 compose.yaml
    ⓘ README.md
    ≡ sensor-dashboard-2.1.0.tar
```

```
▼ staging
  ▼ mongo
    > incremental_changes
    🦋 compose.yaml
  ▼ mosquitto
    > config
    > data
    > log
    🦋 compose.yaml
  ▼ notifications
    🦋 compose.yaml
    ⓘ README.md
    ≡ sensor-notifications-2.1.0.tar
  ▼ webapi
    > v2.0
    🦋 compose.yaml
    ⓘ README.md
    ≡ sensor-webapi-2.1.0.tar
  ⌚ CHANGELOG.md
  ⓘ README.md
```


Paziņojumu noteikumi

 Sākums  Sensoru saraksts  Paziņojumi  Paziņojumu noteikumi

Jauna noteikuma izveide

Nosaukums

Pārāk augsts co2

Saistītais sensors (neobligāts)

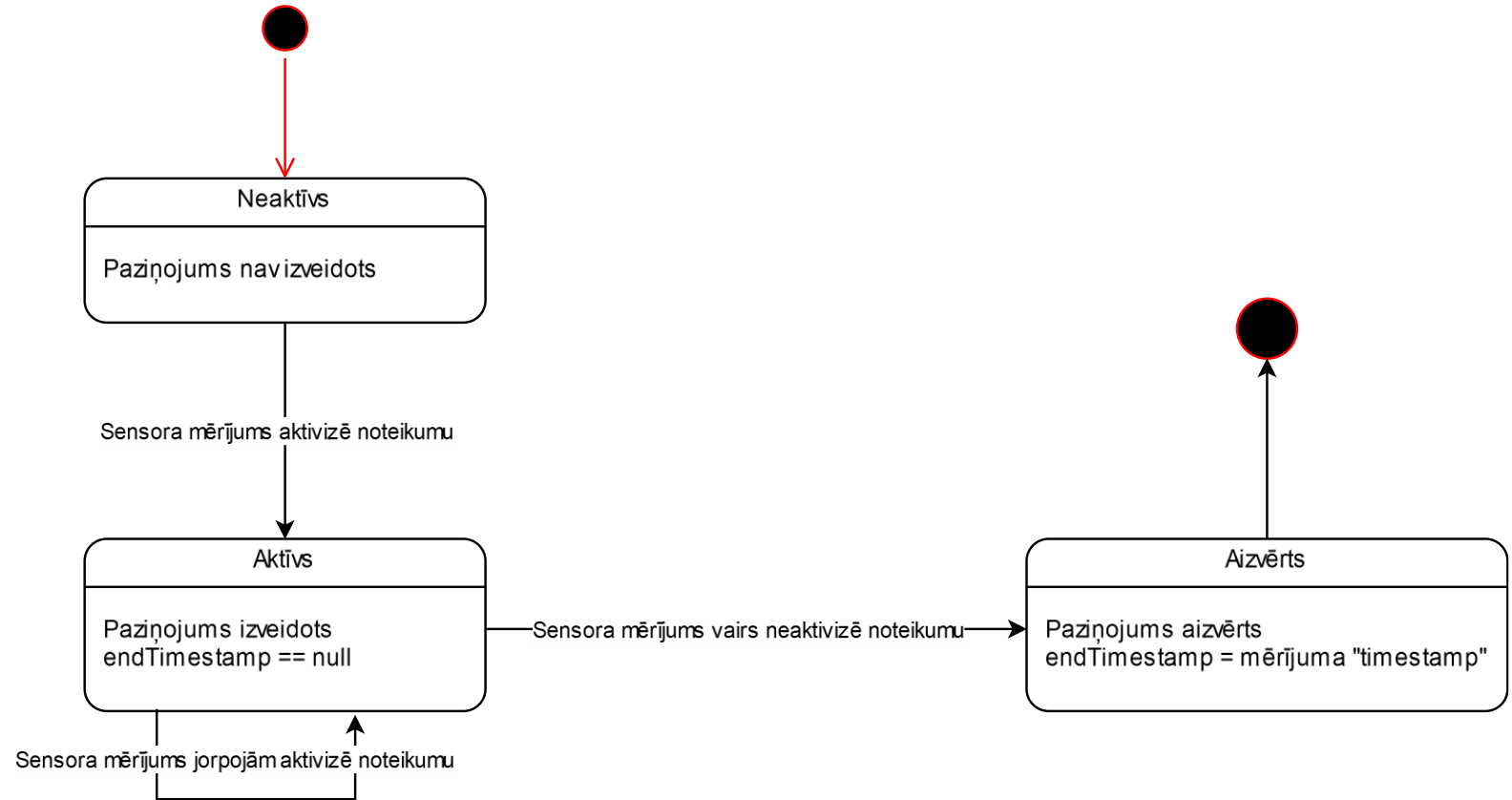
Nosacījums

co2 > 1500

Piemēri: "temperature > 20", "battery < 0.1"



Paziņojumu ģenerēšana

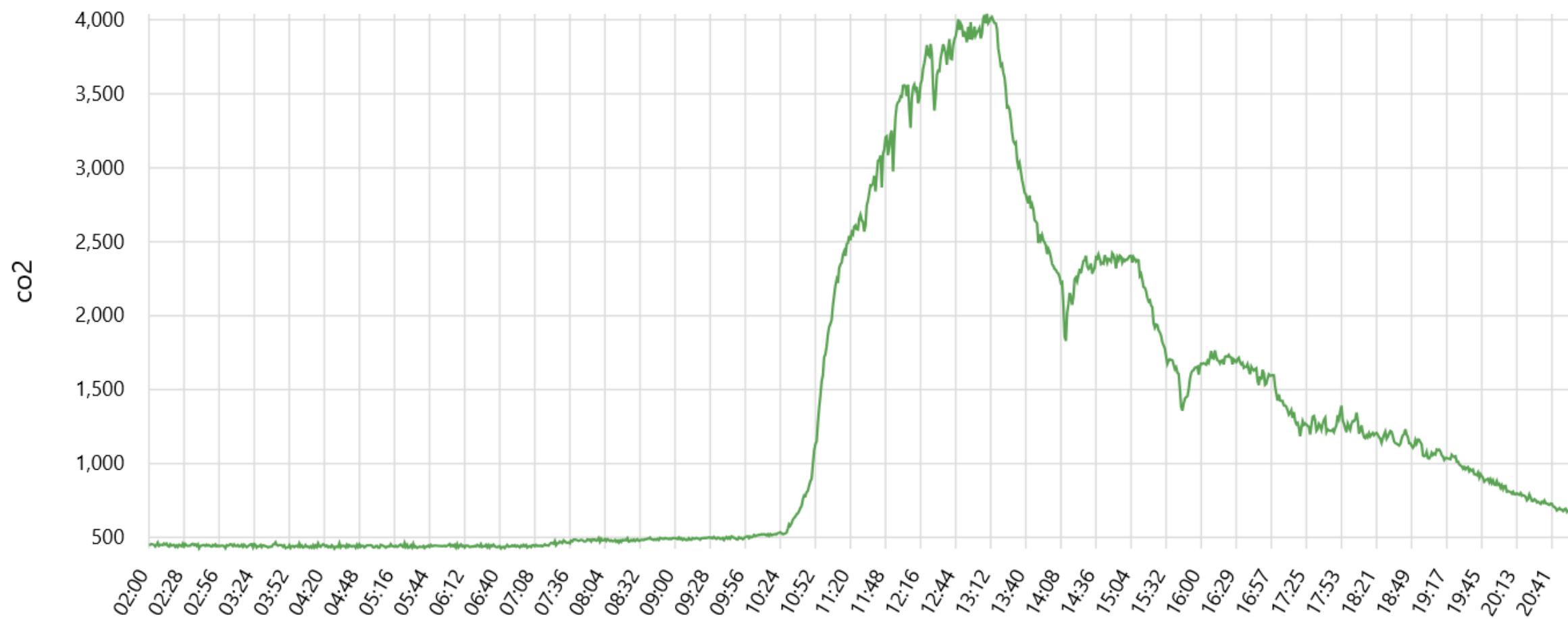


- Paziņojumu ģenerēšanu veic komponente «Sensor.Notifications» atbilstoši paziņojumu noteikumiem
- Tiek novērsta atkārtotu paziņojumu veidošana

- Pateicoties paziņojumiem tika novērots:
 - Zemi baterijas līmeņi
 - Gadījumi par paaugstinātiem co2 līmeņiem

Iemesls	Izveidots	Beidzies
Zema baterija.Sensors 40080D: battery < 0.1	2025-01-02 03:56:46	
Zema baterija.Sensors 400806: battery < 0.1	2025-01-02 03:56:42	
Zema baterija.Sensors 4007B4: battery < 0.1	2025-01-02 03:56:36	

Iemesls	Izveidots	Beidzies
Parak augsts co2.Sensors 400801: co2 > 1500	2025-01-03 17:46:54	2025-01-03 18:06:52
Parak augsts co2.Sensors 4007B2: co2 > 1500	2025-01-03 15:51:20	2025-01-03 17:01:17
Parak augsts co2.Sensors 4007B4: co2 > 1500	2025-01-03 11:16:38	2025-01-03 11:18:36
Parak augsts co2.Sensors 4007B2: co2 > 1500	2025-01-03 10:57:24	2025-01-03 15:44:18
Parak augsts co2.Sensors 400801: co2 > 1500	2025-01-03 10:57:01	2025-01-03 17:16:55
Parak augsts co2.Sensors 40080D: co2 > 1500	2025-01-03 09:42:41	2025-01-03 10:22:43
Parak augsts co2.Sensors 4007FB: co2 > 1500	2025-01-03 09:41:06	2025-01-03 10:41:05
Parak augsts co2.Sensors 4007B4: co2 > 1500	2025-01-03 09:36:39	2025-01-03 11:14:37



Sensoru reālā laika mērījumu apskate

🏠 Sākums 📄 Sensoru saraksts 🔔 Paziņojumi ⚙️ Paziņojumu noteikumi

Sensors: 402DAC



Atrašanās vieta

-

Apraksts

-

Metadati

groupId: 1

group: HVAC & Building Management Systems

name: Classroom 2

productNumber: TDSPC003

MQTT tēmas

Aranetest/394260700033/sensors/402DAC/groupId

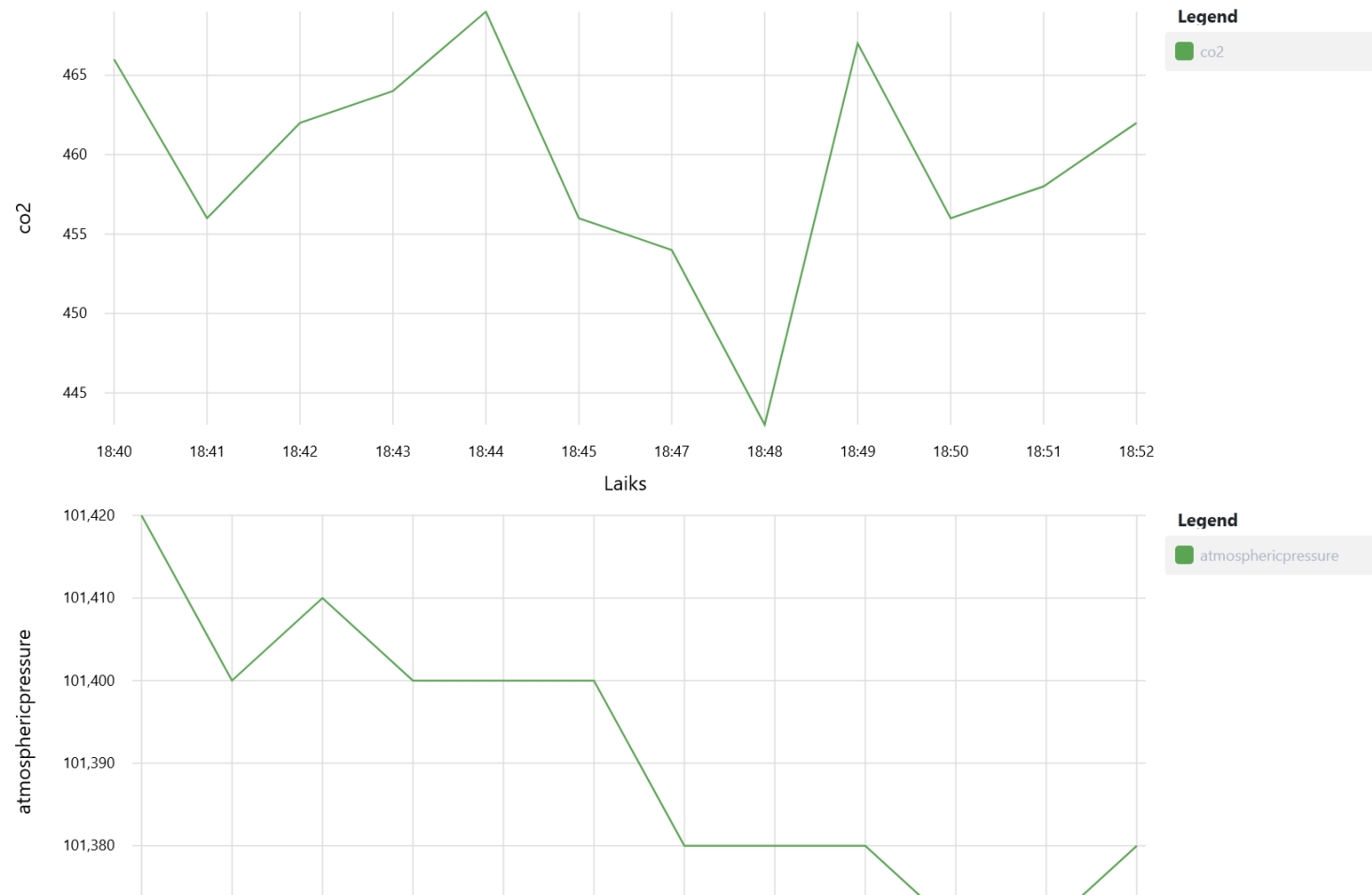
Aranetest/394260700033/sensors/402DAC/group

Aranetest/394260700033/sensors/402DAC/name

Aranetest/394260700033/sensors/402DAC/productNumber

Aranetest/394260700033/sensors/402DAC/json/measurements

Šodienas mērījumu grafiki

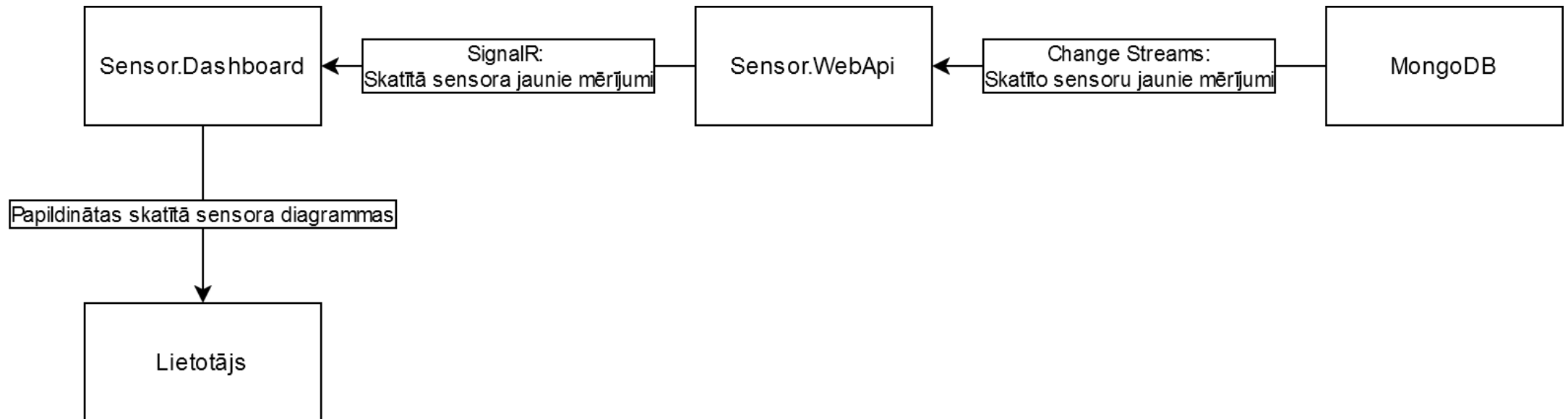


«SignalR»

- Nodrošina reālā laika komunikāciju ar klientu
- Stumj jaunos mērījumus klientam

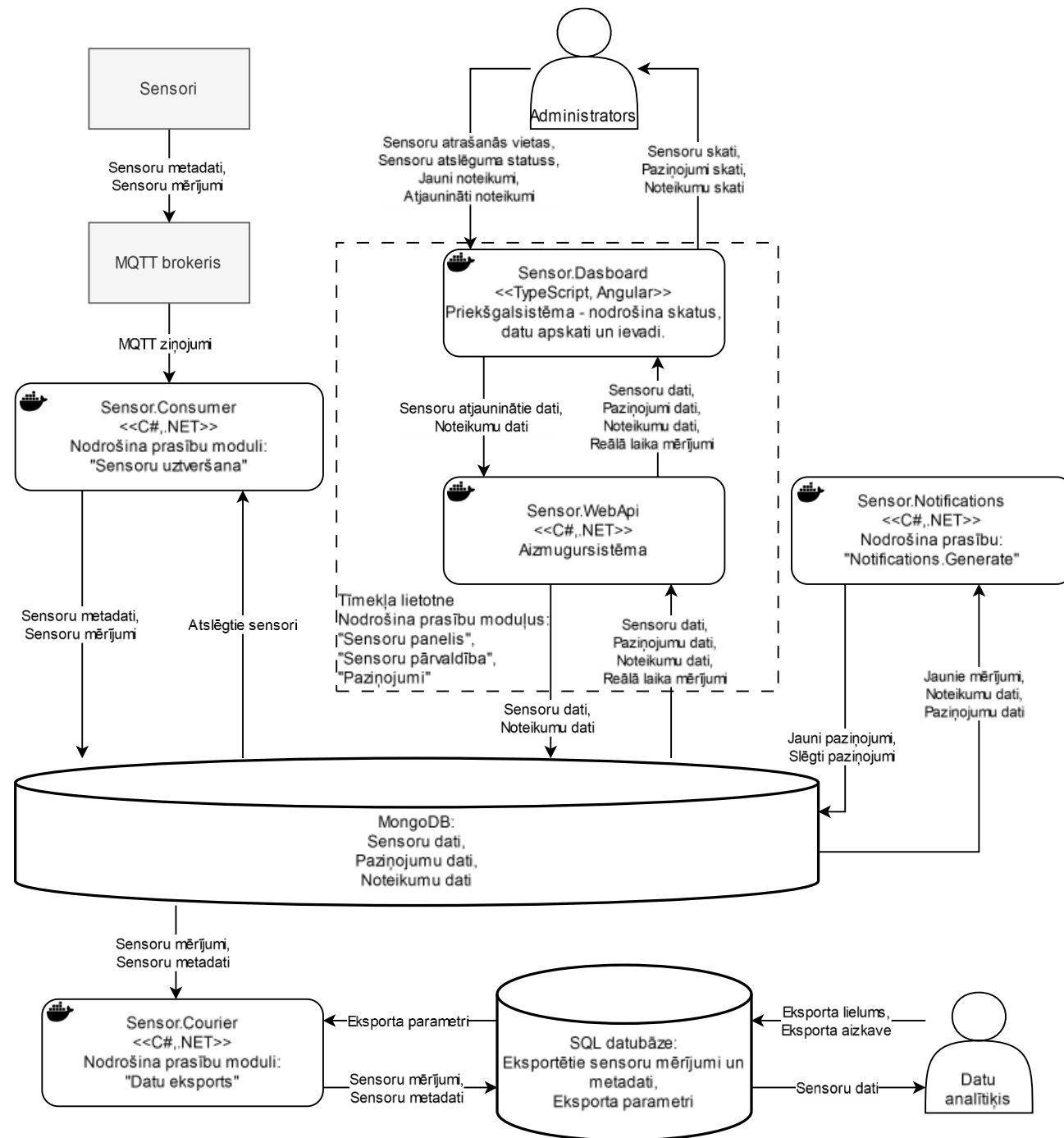
«Change Streams»

- Nodrošina, ka datubāze sūtīs programmai jaunos mērījumus



Kopsavilkums

- Tika izveidota sistēma, kas uztver un saglabā Raiņa bulvārī 19 izvietotos Aranet sensorus
- Atļauj uztvert un saglabāt dažādus mērījumus un metadatus, kas nodrošina iespēju pievienot arī citus sensorus
 - Ierobežojumi aprakstīti projektējumā
- Papildus, sistēma nodrošina:
 - Reālā laika mērījumu apskati
 - Paziņojumu ģenerēšanu atbilstoši noteikumiem
 - Datu eksportu uz SQL datubāzi izolētai analīzei
- Sistēma tiek darbināta Docker konteineros



Datu eksports uz SQL datubāzi

- Komponente «Sensor.Courier»
- Konfigurējams eksporta biežums
- Konfigurējams eksporta partijas izmērs

Kolekcijas «SensorMeasurements» dokuments

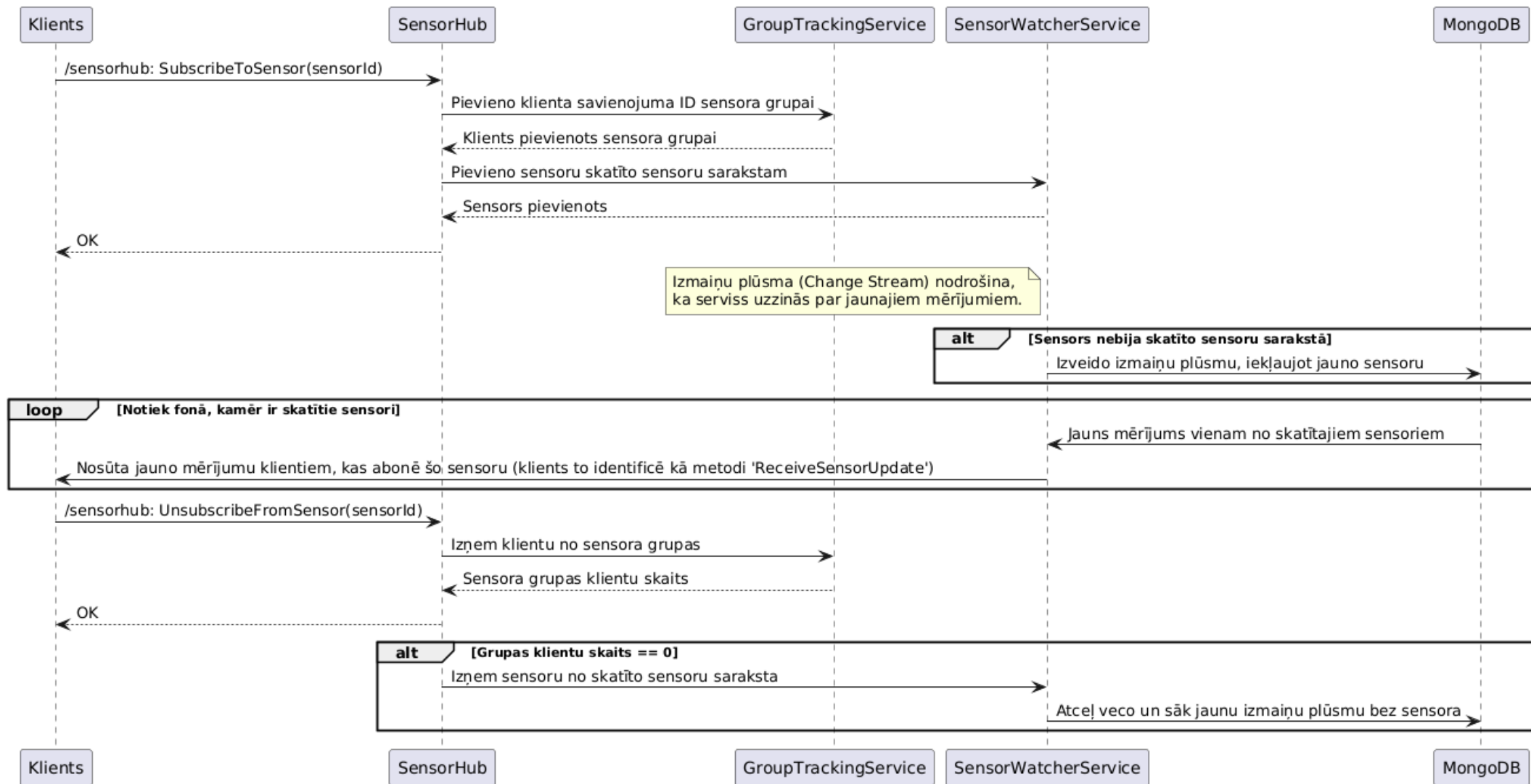
```
_id: ObjectId('677f86a557781698fbb1d0b9')
timestamp : 2025-01-09T08:21:35.000+00:00
sensorId : "1028D0"
▼ measurements : Object
  battery : "0.86"
  temperature : "20.450"
  humidity : "29.0"
  rssi : "-62.000000"
```



Tabulas «SensorMeasurements» ieraksti

Id	Timestamp	SensorId	MetricKey	MetricValue
7752	2025-01-09 08:21:35.0000000	1028D0	rssi	-62.000000
7751	2025-01-09 08:21:35.0000000	1028D0	humidity	29.0
7750	2025-01-09 08:21:35.0000000	1028D0	temperature	20.450
7749	2025-01-09 08:21:35.0000000	1028D0	battery	0.86

Reālā laika mērījumu nodrošināšana komponentē «Sensor.WebApi»



Reālā laika mērījumu nodrošināšana komponentē «Sensor.Dashboard»

